Перед защитой: вспомнить за 10 минут

ИТС • ДЗ1 • вариант 8 • Устинов Илья Максимович, ИУ10-59

Смысл работы

«Проектирую физическую и канальную инфраструктуру поликлиники с центральным корпусом и двумя филиалами. Идея — единый диагностический архив. По прикладным задачам рассчитаны скорости, выбраны оборудование и кабель, определены трассы и бюджет».

Числа, которые нужно знать

Что	Сколько
Площадки / этажные зоны	3 / 4
Сотрудники / ПК	112 / 84; посменное использование
ПК C1 / C2 / B1 / B2	24 / 24 / 18 / 18
МФУ / АР / серверы поликлиники	8 / 4 / 3
Проводные оконечные подключения	99 = 84 + 8 + 4 + 3
Постоянные линии	96; серверы в стойке — патч-кордами
Коммутаторы / маршрутизаторы поликлиники	6 / 5; операторские в закупку не входят
Нагрузка C1 / C2 / каждого филиала	180,6 / 132,6 / 92,7 Мбит/с
Скорости	Доступ и этажная магистраль 1 Гбит/с; филиал 100 Мбит/с; Интернет 200 Мбит/с
Кабель	2904,8 м; с 20% — 3485,76 м; 12 × 305 = 3660 м к закупке
Максимальная постоянная линия	48,8 м; с двумя патч-кордами по 2 м — 52,8 м
Оптика между этажами	12 м трасса; 15 м к закупке
Патч-корды	202 = 96 × 2 + 3 + 7
Стоимость	7 907 116 руб.

Три расчёта вслух

R = 8Vn/t. V — Мбайт, n — одновременные передачи, t — секунды. Восьмёрка переводит байты в биты. DICOM C1: 8 × 20 × 4 / 10 = 64 Мбит/с.

Филиал: 7,2 + 10 + 9,6 + 9 + 16 + 10 = 61,8; затем 61,8 × 1,25 × 1,20 = 92,7 Мбит/с. Коэффициенты дают 50% надбавки. Дополнительный остаток канала 100 Мбит/с — только 7,3 Мбит/с.

Бухты: 2904,8 × 1,2 / 305 ≈ 11,43 → округлить вверх до 12. Ограничение 90/100 м относится к одной линии/каналу, а не к сумме всех кабелей.

Термины в одном предложении

L1 — кабели, сигналы, физические соединения. L2 — Ethernet-кадры, MAC-адреса и коммутация. L3 — IP и маршрутизация. Коммутатор соединяет локальные устройства по MAC; маршрутизатор обеспечивает обмен между IP-сетями. В ДЗ1 его выбирают и подключают, но L3 не настраивают.

МИС — медицинская информационная система. DICOM — стандарт медицинских изображений и обмена ими. PACS — система хранения и доступа к изображениям. AP — точка доступа. PoE — питание по Ethernet. Cat6 — категория медной СКС; OM3 — многомодовое волокно; SFP — приёмопередатчик; патч-панель — пассивное окончание кабелей.

Что нельзя перепутать

Зелёные индикаторы подтверждают активные соединения, а не работу приложений. Настроек IP, DHCP, маршрутов и гостевой изоляции в финальной модели нет. Настоящая МИС и PACS не развёрнуты.

Cisco 2911/2960 — учебные аналоги; реальные выбранные устройства — RB5009, CRS328, cAP ax. Их производительность нельзя приравнивать по рисунку.

144 − 99 = 45 — разность номинальной ёмкости и оконечных подключений до учёта конкретных аплинков. В филиале с медным аплинком занято 22 порта из 24, свободно два. Полный рост числа ПК на 20% потребует дополнительной коммутации.

Размеры, штат и профиль нагрузки — принятые исходные допущения. Часть цен оценочная. Монтаж, лицензии и ежемесячная связь не включены. Полного резервирования нет.

Если вопрос застал врасплох

Ответь по схеме: решение → одно обоснование → предел применимости. Например: «100 Мбит/с выбрано по расчёту 92,7; при росте размеров исследований потребуется повышение тарифа».

Можно открыть расчёты и восстановить число. Нельзя выдумывать замеры, поставщика или настройку, которых не было. На вопрос о непроверенном параметре: «В этом этапе не проверялся; для внедрения требуется уточнение».

Перед началом

Открыть актуальную презентацию, расчёты и clinic8-L1-L2.pkt из комплекта. Исторический настроенный clinic8.pkt не использовать. Начать с задач поликлиники; затем рассказать о скорости, структуре, трассах и стоимости. Закончить границами этапа L1–L2.